

Contents

1	Impostazione generale del progetto	3
2	Criteri generali di scrittura	3
2.1	Manuale	3
2.2	Slides	4
3	Convenzioni preliminari di notazione	5
4	Struttura delle 16 lezioni	5
5	Schede progettuali delle lezioni	6
5.1	Lezione 1 – Elementi di teoria della probabilità	6
5.2	Lezione 2 – Variabili casuali e distribuzioni	7
5.3	Lezione 3 – Valori attesi condizionati e informazione	7
5.4	Lezione 4 – Processi stocastici, traiettorie e scenari	8
5.5	Lezione 5 – Applicazioni Python a processi stocastici e valori attesi condizionati	8
5.6	Lezione 6 – Catene di Markov: definizioni e proprietà	9
5.7	Lezione 7 – Catene di Markov e misure di rischio	9
5.8	Lezione 8 – Applicazioni Python al rischio di credito	10
5.9	Lezione 9 – Variabili casuali binomiali e alberi binomiali	10
5.10	Lezione 10 – Applicazioni Python al pricing di opzioni e obbligazioni	11
5.11	Lezione 11 – Programmazione lineare	11
5.12	Lezione 12 – Dualità nella programmazione lineare	12
5.13	Lezione 13 – Applicazioni Python di programmazione lineare: calcolo del CVaR	12
5.14	Lezione 14 – Programmazione lineare stocastica I	13
5.15	Lezione 15 – Programmazione lineare stocastica II	14
5.16	Lezione 16 – Applicazioni Python di programmazione stocastica	14
6	Registro dei grafici didattici previsti	15
7	Registro degli esercizi in aula	15

8	Registro delle applicazioni Python	16
9	File previsti del progetto	17
9.1	Manuale	17
9.2	Slides	17
9.3	Python	17
9.4	Documenti di coordinamento	18
10	Stato di avanzamento generale	18
11	Questioni aperte	18
12	Prossimi passi consigliati	19

Master Plan del corso

Metodi Quantitativi per la Finanza

Destinatari: studenti del quinto anno del corso di laurea in Banca e Risk Management. Principi di Python.

Lingua del materiale: italiano.

Formato di scrittura: LaTeX compatibile con Scientific Workplace 5.5.

Prodotti finali: manuale del corso; slides delle 16 lezioni; esercizi teorici; applicazioni Python; grafici didattici.

1 Impostazione generale del progetto

Il corso deve essere progettato come un percorso coerente su modellizzazione dell'incertezza, valutazione finanziaria e decisione quantitativa sotto rischio. La sequenza delle lezioni deve evitare l'impressione di una raccolta eterogenea di strumenti matematici e deve invece costruire progressivamente un linguaggio comune.

La progressione concettuale proposta è la seguente:

1. rappresentazione probabilistica dell'incertezza;
2. variabili casuali, distribuzioni e momenti;
3. informazione e valore atteso condizionato;
4. processi stocastici e scenari;
5. catene di Markov e rischio di credito;
6. misure di rischio;
7. alberi binomiali e pricing finanziario;
8. programmazione lineare e dualità;
9. CVaR come problema di ottimizzazione lineare;
10. programmazione stocastica e decisioni in presenza di scenari.

Il livello didattico desiderato è: rigoroso nella notazione, selettivo nelle dimostrazioni, applicativo nell'interpretazione finanziaria. Gli studenti devono poter seguire il passaggio dalla formulazione matematica al significato economico-finanziario, con particolare attenzione alla coerenza dei simboli, alla precisione delle ipotesi e all'uso dei grafici come supporto alla comprensione.

2 Criteri generali di scrittura

2.1 Manuale

Il manuale deve essere il riferimento scientifico del corso. Ogni capitolo dovrebbe contenere:

1. obiettivi della lezione;
2. motivazione finanziaria;
3. definizioni e notazione;

4. risultati teorici principali;
5. esempi numerici;
6. interpretazioni grafiche;
7. applicazioni finanziarie;
8. esercizi svolti;
9. esercizi proposti;
10. sintesi finale.

Per le lezioni Python si aggiungono:

1. formulazione matematica del problema computazionale;
2. descrizione dell'algoritmo;
3. codice Python commentato;
4. output numerici;
5. grafici didattici;
6. interpretazione economico-finanziaria dei risultati;
7. esercizi di modifica del codice.

2.2 Slides

Le slides devono essere uno strumento di lezione, non una versione compressa del manuale. Per ogni lezione si prevede orientativamente:

1. motivazione e obiettivi;
2. concetti teorici essenziali;
3. esempi numerici guidati;
4. grafici esplicativi;
5. esercizi da svolgere in aula;
6. sintesi conclusiva.

Per le lezioni Python le slides devono privilegiare formulazione, algoritmo, codice selezionato, output e interpretazione.

3 Convenzioni preliminari di notazione

Le convenzioni definitive saranno raccolte nel documento separato `MQF_Notazione.tex`.
In prima approssimazione:

Simbolo	Significato
$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$	Spazio di probabilità.
X, Y, Z	Variabili casuali.
$\mathbb{E}[X], \text{Var}(X), \text{Cov}(X, Y)$	Valore atteso, varianza e covarianza.
$\{\mathcal{F}_t\}_{t=0}^T$	Filtrazione in tempo discreto.
S_t	Prezzo di un'attività finanziaria al tempo t .
r	Tasso privo di rischio su un periodo, salvo diversa specificazione.
$\mathbb{Q}$	Misura risk-neutral, quando introdotta.
x	Vettore di variabili decisionali.
ξ	Vettore aleatorio oppure informazione incerta nei problemi decisionali.
ω_s, p_s	Scenario s e probabilità dello scenario s .

Salvo diversa indicazione, il corso lavora prevalentemente in tempo discreto:

$$t = 0, 1, \dots, T.$$

4 Struttura delle 16 lezioni

Lez.	Tipo	Titolo definitivo	Tema centrale	Output principale	principale
1	P	Elementi di teoria della probabilità	Spazio di probabilità, eventi, probabilità condizionata	Capitolo ed esercizi	teorico
2	P	Variabili casuali e distribuzioni	Variabili casuali, distribuzioni, momenti	Capitolo ed esercizi	teorico, esercizi e grafici
3	P	Valori attesi condizionati e informazione	Condizionamento, partizioni, informazione	Capitolo ed esercizi	teorico
4	P	Processi stocastici, traiettorie e scenari	Processi in tempo discreto, simulazione, scenari	Capitolo ed esercizi	teorico e grafici
5	C	Applicazioni Python a processi stocastici e valori attesi condizionati	Simulazione e calcolo computazionale	Notebook o script e slides applicative	
6	P	Catene di Markov: definizioni e proprietà	Stati, transizioni, matrice di transizione	Capitolo ed esercizi	teorico

Lez.	Tipo	Titolo definitivo	Tema centrale	Output principale
7	P	Catene di Markov e misure di rischio	Evoluzione delle distribuzioni, VaR, CVaR	Capitolo teorico, esercizi e grafici
8	C	Applicazioni Python al rischio di credito	Transizioni di rating e rischio di default	Notebook o script e slides applicative
9	P	Variabili casuali binomiali e alberi binomiali	Modello binomiale, payoff, probabilità risk-neutral	Capitolo teorico ed esercizi
10	C	Applicazioni Python al pricing di opzioni e obbligazioni	Pricing numerico in alberi discreti	Notebook o script e slides applicative
11	P	Programmazione lineare	Formulazione, vincoli, regione ammissibile	Capitolo teorico, esercizi e grafici
12	P	Dualità nella programmazione lineare	Problema duale, prezzi ombra, interpretazione economica	Capitolo teorico ed esercizi
13	C	Applicazioni Python di programmazione lineare: calcolo del CVaR	CVaR come problema di programmazione lineare	Notebook o script e slides applicative
14	P	Programmazione lineare stocastica I	Decisioni here-and-now, scenari, recourse	Capitolo teorico ed esercizi
15	P	Programmazione lineare stocastica II	Valore dell'informazione, decomposizione concettuale	Capitolo teorico ed esercizi
16	C	Applicazioni Python di programmazione stocastica	Implementazione di modelli stocastici discreti	Notebook o script e slides applicative

Legenda: P = lezione prevalentemente teorica; C = lezione con forte componente computazionale o applicativa.

5 Schede progettuali delle lezioni

5.1 Lezione 1 – Elementi di teoria della probabilità

Tipo: P.

Domanda guida: come si rappresenta formalmente l'incertezza di un payoff finanziario?

Prerequisiti: insiemi, algebra elementare degli eventi, nozioni di probabilità di base.

Obiettivi didattici: introdurre lo spazio di probabilità; distinguere eventi, probabilità marginali, congiunte e condizionate; collegare il formalismo probabilistico alla

nozione finanziaria di rischio.

Notazione introdotta: Ω , $\mathcal{F}$, $\mathbb{P}$, eventi A, B , probabilità condizionata $\mathbb{P}(A | B)$.

Formule principali:

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad \mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i),$$

$$\mathbb{P}(B_j | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_j) \mathbb{P}(B_j)}{\sum_i \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i)}.$$

Esercizi previsti: probabilità condizionata su eventi di mercato; aggiornamento bayesiano di uno scenario di default; calcolo di probabilità congiunte.

Grafici previsti: diagrammi di Venn; albero probabilistico a due stadi.

Applicazioni Python collegate: Lezione 5.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; contenuti teorici da sviluppare.

5.2 Lezione 2 – Variabili casuali e distribuzioni

Tipo: P.

Domanda guida: come si descrive quantitativamente un rendimento, una perdita o un payoff aleatorio?

Prerequisiti: Lezione 1.

Obiettivi didattici: definire variabili casuali discrete e continue; introdurre distribuzioni, funzione di ripartizione, momenti e quantili; collegare momenti e rischio.

Notazione introdotta: X , $F_X(x)$, $f_X(x)$, $p_X(x)$, $\mathbb{E}[X]$, $\text{Var}(X)$.

Formule principali:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x), \quad \mathbb{E}[X] = \sum_x x p_X(x), \quad \text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

Esercizi previsti: payoff discreto; rendimento atteso e varianza; quantile di una distribuzione discreta di perdite.

Grafici previsti: funzione di massa; densità; funzione di ripartizione; rappresentazione dei quantili.

Applicazioni Python collegate: Lezioni 5, 8 e 13.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; esempi numerici da selezionare.

5.3 Lezione 3 – Valori attesi condizionati e informazione

Tipo: P.

Domanda guida: come cambia la valutazione di un payoff quando arriva nuova informazione?

Prerequisiti: Lezioni 1–2.

Obiettivi didattici: introdurre il valore atteso condizionato rispetto a eventi, partizioni e sigma-algebre; interpretarlo come migliore previsione data l'informazione disponibile.

Notazione introdotta: $\mathbb{E}[X | A]$, $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$, partizioni finite, sigma-algebre informative.

Formule principali:

$$\mathbb{E}[X | A] = \sum_x x \mathbb{P}(X = x | A), \quad \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X],$$

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}_2] | \mathcal{G}_1] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}_1], \quad \mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_2.$$

Esercizi previsti: calcolo su partizioni; aggiornamento di payoff condizionati a stati di mercato; applicazione della proprietà della torre.

Grafici previsti: albero informativo; rappresentazione per stati e partizioni.

Applicazioni Python collegate: Lezione 5; Lezione 16 per la distinzione tra informazione anticipativa e non anticipativa.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; dimostrazioni essenziali da definire.

5.4 Lezione 4 – Processi stocastici, traiettorie e scenari

Tipo: P.

Domanda guida: come si rappresenta l'evoluzione temporale di prezzi, rendimenti o fattori di rischio?

Prerequisiti: Lezioni 1–3.

Obiettivi didattici: introdurre processi stocastici in tempo discreto; distinguere traiettorie, stati e scenari; collegare simulazione e rappresentazione dell'incertezza.

Notazione introdotta: $\{X_t\}_{t=0}^T$, $\{S_t\}_{t=0}^T$, $\mathcal{F}_t$, scenari ω_s .

Formule principali:

$$X_t : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad \{X_t\}_{t=0}^T, \quad X_t \text{ è } \mathcal{F}_t\text{-misurabile.}$$

Esercizi previsti: costruzione di traiettorie discrete; calcolo di medie e varianze per stati temporali; identificazione dell'informazione disponibile.

Grafici previsti: traiettorie simulate; ventaglio di scenari; albero degli scenari.

Applicazioni Python collegate: Lezione 5; Lezioni 8, 10 e 16.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; scelta dei processi esemplificativi da completare.

5.5 Lezione 5 – Applicazioni Python a processi stocastici e valori attesi condizionati

Tipo: C.

Domanda guida: come si simulano traiettorie e come si stimano quantitativamente

valori attesi condizionati?

Prerequisiti: Lezioni 1–4; basi operative di Python.

Obiettivi didattici: implementare simulazioni di processi discreti; stimare valori attesi condizionati; visualizzare traiettorie e scenari.

Notazione introdotta: nessuna notazione teorica sostanziale; raccordo tra simboli matematici e variabili Python.

Formule principali:

$$\widehat{\mathbb{E}}[X] = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X^{(n)}, \quad \widehat{\mathbb{E}}[X \mid G = g] = \frac{1}{N_g} \sum_{n: G^{(n)}=g} X^{(n)}.$$

Esercizi previsti: modificare parametri di simulazione; aumentare il numero di scenari; interpretare la stabilità numerica.

Grafici previsti: traiettorie multiple; media temporale; bande empiriche.

Applicazioni Python collegate: applicazione Python 1.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; codice da scrivere.

5.6 Lezione 6 – Catene di Markov: definizioni e proprietà

Tipo: P.

Domanda guida: come si modellano transizioni probabilistiche tra stati finanziari, ad esempio classi di rating?

Prerequisiti: Lezioni 1–4.

Obiettivi didattici: definire catene di Markov in tempo discreto; introdurre matrice di transizione; analizzare distribuzioni a uno o più passi.

Notazione introdotta: stati i, j , matrice $P = (p_{ij})$, distribuzione iniziale π_0 , distribuzione π_t .

Formule principali:

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i), \quad \mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i, X_{t-1}, \dots, X_0) = p_{ij},$$
$$\pi_t = \pi_0 P^t.$$

Esercizi previsti: calcolo di transizioni a due periodi; distribuzione futura di rating; probabilità di default assorbente.

Grafici previsti: grafo degli stati; heatmap della matrice di transizione; evoluzione delle probabilità di stato.

Applicazioni Python collegate: Lezione 8.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; matrice di transizione esemplificativa da definire.

5.7 Lezione 7 – Catene di Markov e misure di rischio

Tipo: P.

Domanda guida: come si passa dalla dinamica degli stati alla misurazione del rischio

di perdita?

Prerequisiti: Lezioni 2 e 6.

Obiettivi didattici: collegare distribuzioni di perdita, VaR e CVaR; usare catene di Markov per generare distribuzioni future di rischio.

Notazione introdotta: perdita L , $\text{VaR}_\alpha(L)$, $\text{CVaR}_\alpha(L)$.

Formule principali:

$$\text{VaR}_\alpha(L) = \inf\{\ell : \mathbb{P}(L \leq \ell) \geq \alpha\},$$

$$\text{CVaR}_\alpha(L) = \mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_\alpha(L)]$$

nel caso discreto elementare in cui la coda sia trattata senza correzioni di interpolazione.

Esercizi previsti: calcolo di VaR e CVaR su perdite discrete; confronto tra due portafogli; interpretazione delle code.

Grafici previsti: distribuzione delle perdite; quantile VaR; area di coda CVaR.

Applicazioni Python collegate: Lezioni 8 e 13.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; precisare definizione operativa del CVaR discreto.

5.8 Lezione 8 – Applicazioni Python al rischio di credito

Tipo: C.

Domanda guida: come si implementa un modello di transizione di rating e si stima il rischio di credito?

Prerequisiti: Lezioni 6–7; basi operative di Python.

Obiettivi didattici: implementare una matrice di transizione; simulare evoluzioni di rating; calcolare probabilità di default, distribuzioni di perdita e misure di rischio.

Notazione introdotta: raccordo computazionale con P , π_t , L , $\text{VaR}_\alpha(L)$ e $\text{CVaR}_\alpha(L)$.

Formule principali:

$$\pi_t = \pi_0 P^t, \quad \widehat{\mathbb{P}}(\text{default entro } T) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N I_n,$$

dove I_n indica l'evento di default simulato nella traiettoria n .

Esercizi previsti: modificare la matrice di transizione; introdurre uno stato assorbente; confrontare portafogli con diverse esposizioni.

Grafici previsti: heatmap della matrice; probabilità di default nel tempo; distribuzione simulata delle perdite.

Applicazioni Python collegate: applicazione Python 2.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; codice da scrivere.

5.9 Lezione 9 – Variabili casuali binomiali e alberi binomiali

Tipo: P.

Domanda guida: come si discretizza l'evoluzione di un prezzo finanziario per valutare

un derivato?

Prerequisiti: Lezioni 1–4.

Obiettivi didattici: introdurre variabili binomiali, alberi dei prezzi, payoff terminali e probabilità risk-neutral.

Notazione introdotta: u , d , q , S_t , V_t , payoff H .

Formule principali:

$$S_{t+1} = \begin{cases} uS_t, & \text{stato up,} \\ dS_t, & \text{stato down,} \end{cases} \quad q = \frac{(1+r) - d}{u - d},$$

$$V_t = \frac{1}{1+r} (qV_{t+1}^u + (1-q)V_{t+1}^d).$$

Esercizi previsti: pricing di opzione call a un periodo; costruzione di albero a due periodi; calcolo di payoff terminali e valore iniziale.

Grafici previsti: albero binomiale dei prezzi; albero dei payoff; backward induction visuale.

Applicazioni Python collegate: Lezione 10.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; ipotesi di assenza di arbitraggio da formalizzare.

5.10 Lezione 10 – Applicazioni Python al pricing di opzioni e obbligazioni

Tipo: C.

Domanda guida: come si implementa numericamente il pricing ricorsivo in un albero discreto?

Prerequisiti: Lezione 9; basi operative di Python.

Obiettivi didattici: costruire alberi binomiali in Python; calcolare payoff; implementare backward induction; estendere il metodo a strumenti obbligazionari semplici.

Notazione introdotta: raccordo computazionale con S_t , V_t , u , d , q , r .

Formule principali:

$$H = (S_T - K)^+, \quad V_t = \frac{1}{1+r} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{t+1} \mid \mathcal{F}_t].$$

Esercizi previsti: modificare strike, tasso e volatilità; confrontare prezzi; introdurre un payoff alternativo.

Grafici previsti: albero del prezzo; albero del valore; sensibilità del prezzo rispetto ai parametri.

Applicazioni Python collegate: applicazione Python 3.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; codice da scrivere.

5.11 Lezione 11 – Programmazione lineare

Tipo: P.

Domanda guida: come si formula e risolve una decisione finanziaria vincolata?

Prerequisiti: algebra lineare elementare; ottimizzazione di base.

Obiettivi didattici: introdurre variabili decisionali, funzione obiettivo, vincoli, forma standard, regione ammissibile e soluzione ottima.

Notazione introdotta: x , c , A , b , problema primale.

Formule principali:

$$\max_x c'x \quad \text{soggetto a} \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0.$$

In forma alternativa:

$$\min_x c'x \quad \text{soggetto a} \quad Ax = b, \quad x \geq 0.$$

Esercizi previsti: problema di allocazione di portafoglio con vincoli; rappresentazione grafica in due variabili; identificazione della soluzione ottima.

Grafici previsti: regione ammissibile; rette di livello; soluzione ottima su un vertice.

Applicazioni Python collegate: Lezione 13 e Lezione 16.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; scegliere convenzione primaria tra forma di massimo e forma di minimo.

5.12 Lezione 12 – Dualità nella programmazione lineare

Tipo: P.

Domanda guida: qual è il significato economico dei prezzi ombra associati ai vincoli?

Prerequisiti: Lezione 11.

Obiettivi didattici: introdurre il problema duale; interpretare variabili duali e prezzi ombra; collegare primalità, dualità e sensibilità.

Notazione introdotta: variabili duali y , problema primale, problema duale, valore ottimo z^* .

Formule principali:

$$\max_x c'x \quad \text{soggetto a} \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0,$$

$$\min_y b'y \quad \text{soggetto a} \quad A'y \geq c, \quad y \geq 0.$$

Esercizi previsti: derivazione del duale da un problema semplice; interpretazione dei moltiplicatori; analisi di variazioni nel vincolo.

Grafici previsti: interpretazione geometrica primal-dual; rette di supporto; valore marginale dei vincoli.

Applicazioni Python collegate: Lezioni 13 e 16.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; esempi economico-finanziari da scegliere.

5.13 Lezione 13 – Applicazioni Python di programmazione lineare: calcolo del CVaR

Tipo: C.

Domanda guida: come si calcola il CVaR di portafoglio attraverso un problema di

programmazione lineare?

Prerequisiti: Lezioni 7, 11 e 12; basi operative di Python.

Obiettivi didattici: formulare il CVaR come problema di programmazione lineare; implementare il modello; interpretare la soluzione e i vincoli.

Notazione introdotta: livello α , soglia η , variabili ausiliarie z_s , scenari s .

Formule principali:

$$\min_{x, \eta, z} \eta + \frac{1}{1 - \alpha} \sum_{s=1}^S p_s z_s$$

soggetto a $z_s \geq L_s(x) - \eta, \quad z_s \geq 0, \quad s = 1, \dots, S,$

con eventuali vincoli di portafoglio su x .

Esercizi previsti: modificare il livello di confidenza; confrontare portafogli; interpretare le variabili ausiliarie.

Grafici previsti: distribuzione delle perdite; VaR e CVaR; sensibilità rispetto ad α .

Applicazioni Python collegate: applicazione Python 4.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; libreria di ottimizzazione Python da decidere.

5.14 Lezione 14 – Programmazione lineare stocastica I

Tipo: P.

Domanda guida: come si prende una decisione oggi quando gli esiti futuri sono incerti?

Prerequisiti: Lezioni 3, 4, 11 e 12.

Obiettivi didattici: introdurre scenari, decisioni here-and-now, decisioni wait-and-see e recourse; formulare problemi stocastici discreti a due stadi.

Notazione introdotta: scenari s , probabilità p_s , decisione di primo stadio x , decisione di secondo stadio y_s .

Formule principali:

$$\min_x c'x + \mathbb{E}_\xi[Q(x, \xi)]$$

con approssimazione discreta

$$\min_{x, y_s} c'x + \sum_{s=1}^S p_s q'_s y_s$$

soggetto a $Ax = b, \quad T_s x + W_s y_s = h_s, \quad x \geq 0, \quad y_s \geq 0.$

Esercizi previsti: formulazione di un problema a due stadi; costruzione di tabella scenari; distinzione tra decisioni anticipative e non anticipative.

Grafici previsti: albero degli scenari; schema here-and-now/recourse; confronto tra scenari.

Applicazioni Python collegate: Lezione 16.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; esempio finanziario di riferimento da scegliere.

5.15 Lezione 15 – Programmazione lineare stocastica II

Tipo: P.

Domanda guida: qual è il valore economico dell'informazione e della modellizzazione stocastica?

Prerequisiti: Lezione 14.

Obiettivi didattici: approfondire valore dell'informazione, soluzione wait-and-see, expected value solution, recourse problem e non anticipatività.

Notazione introdotta: z^{SP} , z^{WS} , z^{EV} , EVPI, VSS.

Formule principali:

$$z^{SP} = \text{valore ottimo del problema stocastico}, \quad z^{WS} = \sum_{s=1}^S p_s z_s^{WS},$$

$$\text{EVPI} = z^{SP} - z^{WS}, \quad \text{VSS} = z^{EV} - z^{SP},$$

per una convenzione di minimizzazione.

Esercizi previsti: calcolo di EVPI in un esempio discreto; confronto tra soluzione deterministica equivalente e soluzione stocastica; interpretazione economica.

Grafici previsti: confronto dei valori ottimi; albero con decisioni non anticipative; diagramma dei livelli informativi.

Applicazioni Python collegate: Lezione 16.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; convenzioni di segno per EVPI e VSS da confermare.

5.16 Lezione 16 – Applicazioni Python di programmazione stocastica

Tipo: C.

Domanda guida: come si implementa un modello stocastico discreto e come si interpretano le decisioni ottime?

Prerequisiti: Lezioni 14–15; basi operative di Python.

Obiettivi didattici: costruire un modello stocastico a scenari; risolverlo numericamente; confrontare soluzione stocastica, soluzione deterministica equivalente e wait-and-see.

Notazione introdotta: raccordo computazionale con x , y_s , p_s , z^{SP} , z^{WS} , z^{EV} , EVPI e VSS.

Formule principali:

$$\min_{x, y_s} c'x + \sum_{s=1}^S p_s q'_s y_s,$$

con vincoli di primo stadio, vincoli di recourse e vincoli di non anticipatività.

Esercizi previsti: modificare probabilità degli scenari; introdurre vincoli di budget o rischio; confrontare decisioni ottime.

Grafici previsti: albero degli scenari; confronto tra soluzioni; distribuzione dei risultati per scenario.

Applicazioni Python collegate: applicazione Python 5.

Stato di avanzamento: bozza progettuale predisposta; codice da scrivere.

6 Registro dei grafici didattici previsti

Tema	Grafico	Uso didattico
Probabilità condizionata	Albero probabilistico	Visualizzare eventi sequenziali e aggiornamento informativo.
Variabili casuali	Funzione di massa o densità	Collegare distribuzione, media e dispersione.
Quantili	Funzione di ripartizione	Introdurre VaR e code della distribuzione.
Valore atteso condizionato	Albero informativo	Mostrare il ruolo dell'informazione.
Processi stocastici	Traiettorie simulate	Visualizzare dinamica e incertezza.
Scenari	Ventaglio di scenari	Collegare simulazione e decisione.
Catene di Markov	Grafo degli stati	Visualizzare transizioni.
Matrici di transizione	Heatmap	Evidenziare persistenza e probabilità di default.
Misure di rischio	Distribuzione delle perdite	Confrontare VaR e CVaR.
Alberi binomiali	Albero dei prezzi e dei payoff	Spiegare pricing ricorsivo.
Programmazione lineare	Regione ammissibile	Interpretare vincoli e ottimo.
Dualità	Rette di supporto e prezzi ombra	Interpretare valori marginali.
CVaR via PL	Perdita e variabili ausiliarie	Collegare rischio e ottimizzazione.
Programmazione stocastica	Albero degli scenari	Distinguere decisioni e informazione.
Valore dell'informazione	Confronto SP/WS/EV	Interpretare EVPI e VSS.

7 Registro degli esercizi in aula

Ogni lezione teorica dovrebbe includere almeno due esercizi in aula: un esercizio di calcolo o derivazione e un esercizio di interpretazione finanziaria. Le lezioni Python

dovrebbero includere almeno un esercizio di modifica del codice e un esercizio di interpretazione dell'output.

Lez.	Esercizio 1	Esercizio 2	Esercizio grafico/computazionale
1	Probabilità condizionata	Formula di Bayes	Albero probabilistico
2	Media e varianza di payoff discreto	Quantile di perdita	Grafico della funzione di ripartizione
3	Valore atteso condizionato su partizione	Proprietà della torre	Albero informativo
4	Traiettorie discrete	Scenari e filtrazione	Ventaglio di scenari
5	Modifica della simulazione	Stima condizionata	Grafico delle traiettorie
6	Transizioni a due periodi	Stato assorbente	Grafo di Markov
7	VaR discreto	CVaR discreto	Distribuzione delle perdite
8	Transizioni di rating	Probabilità di default	Heatmap delle transizioni
9	Pricing binomiale a un periodo	Backward induction	Albero binomiale
10	Variazione di strike e tasso	Payoff alternativo	Albero dei prezzi e dei valori
11	Formulazione PL	Soluzione grafica	Regione ammissibile
12	Costruzione del duale	Prezzi ombra	Interpretazione geometrica
13	CVaR via PL	Sensibilità ad α	Grafico VaR-CVaR
14	Modello a due stadi	Non anticipatività	Albero degli scenari
15	EVPI	VSS	Confronto dei valori
16	Modifica degli scenari	Confronto SP/EV/WS	Grafico dei risultati

8 Registro delle applicazioni Python

Applic.	Lez.	Tema	Output computazionale
1	5	Processi stocastici e valori attesi condizionati	Simulazioni, stime condizionate, grafici delle traiettorie.
2	8	Rischio di credito	Matrici di transizione, probabilità di default, VaR e CVaR.
3	10	Pricing di opzioni e obbligazioni	Alberi binomiali, backward induction, analisi di sensibilità.
4	13	Programmazione lineare e CVaR	Formulazione PL, soluzione numerica, confronto VaR-CVaR.

Applic.	Lez.	Tema	Output computazionale
5	16	Programmazione stocastica	Scenari, recourse, EVPI, VSS.

Criteri comuni per il codice Python:

1. codice ben commentato;
2. separazione tra dati, parametri, funzioni e output;
3. uso di nomi coerenti con la notazione matematica;
4. grafici leggibili;
5. interpretazione dei risultati dopo ogni blocco computazionale;
6. esercizi di modifica del codice.

9 File previsti del progetto

9.1 Manuale

```
/manuale
MQF_Manuale_Master.tex
MQF_Capitolo_01.tex
MQF_Capitolo_02.tex
...
MQF_Capitolo_16.tex
```

9.2 Slides

```
/slides
MQF_Slides_01.tex
MQF_Slides_02.tex
...
MQF_Slides_16.tex
```

9.3 Python

```
/python
MQF_Python_01_Processi_Stocastici.py
MQF_Python_02_Rischio_Credito.py
MQF_Python_03_Pricing.py
```

```
MQF_Python_04_CVaR_PL.py
MQF_Python_05_Programmazione_Stocastica.py
```

9.4 Documenti di coordinamento

```
/progetto
MQF_Master_Plan.tex
MQF_Notazione.tex
MQF_Registro_Esercizi.tex
MQF_Registro_Grafici.tex
MQF_Registro_Decisioni.tex
```

Prova stile codice Python

Prova inserimento codice Python

```
Pippo='ciao'
print(Pippo)
for i in range(5):
    print('ciao')
```

10 Stato di avanzamento generale

Area			Stato	Note
Struttura delle lezioni	16		Bozza iniziale	Derivata dal syllabus e uniformata nei titoli.
Notazione generale			Da consolidare	Preparare documento separato <code>MQF_Notazione.tex</code> .
Manuale			Non iniziato	Scrittura per capitoli separati.
Slides			Non iniziate	Da produrre dopo schema dettagliato di ciascuna lezione.
Esercizi teorici			Bozza iniziale	Da sviluppare lezione per lezione.
Applicazioni Python			Bozza iniziale	Cinque applicazioni previste dal syllabus.
Grafici			Bozza iniziale	Registro grafici da validare.
Compatibilità SWP 5.5			Da verificare	Evitare pacchetti LaTeX moderni non necessari.

11 Questioni aperte

1. Definire il titolo definitivo del manuale.

2. Definire la struttura LaTeX compatibile con Scientific Workplace 5.5.
3. Stabilire se i grafici saranno prodotti prevalentemente in Python e inclusi come immagini, oppure scritti in LaTeX quando compatibile.
4. Decidere il livello di dettaglio delle dimostrazioni.
5. Preparare il documento `MQF_Notazione.tex`.
6. Preparare un template standard per capitoli del manuale.
7. Preparare un template standard per slides.
8. Definire formato e librerie Python ammesse per le applicazioni computazionali.
9. Decidere se includere soluzioni complete degli esercizi nel manuale o in un fascicolo separato.
10. Definire criteri di valutazione, se il materiale dovrà essere coerente con una prova d'esame.

12 Prossimi passi consigliati

1. Validare o modificare i titoli definitivi delle 16 lezioni.
2. Predisporre il documento `MQF_Notazione.tex`.
3. Definire il template LaTeX del manuale.
4. Definire il template LaTeX delle slides.
5. Sviluppare la scheda dettagliata della Lezione 1.
6. Solo dopo la validazione della Lezione 1, replicare lo schema sulle lezioni successive.